SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

试用笛卡尔方法论分析如何与外星人建立交流

下北泽水管工 [1]，**MUR 大仙贝** [1,*]

在此填写作者的单位信息和资助信息

[1] 国立下北泽大学，东京，日本

通讯作者：MUR 大仙贝（e-mail: mur@shimokitazawa-u.ac.jp）

本研究由下北泽迫真柔道部资助（项目编号：sodayo）

ABSTRACT / 摘要 —在人类与具有较高文明水平的外星文明初次接触的情境下，语言理解问题将成为建立交流的首要障碍。本文借鉴笛卡尔方法论中“怀疑—分解—简化—重建”的分析路径，对外星文明语言学习的可能过程进行系统推演。首先，从信息传播的物理基础出发，讨论如何识别外星交流所依赖的物理量及其观测难题；其次，分析跨文明认知差异所带来的理解障碍；最后，在确认信息载体的前提下，提出由基本生存概念入手，逐步构建概念体系与语法结构的学习路径。本文旨在从方法论层面探讨跨物种语言理解的可能性，为科幻语境下的理性推演提供一种哲学框架。

INDEX TERMS / 关键词 笛卡尔方法论，外星文明，语言理解，跨文明交流，信息载体。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文报告的研究工作对学术界无任何影响。

I. INTRODUCTION / 引言

如何与从未接触过的外星文明交流，是人类在假设性星际接触中必须面对的基本问题之一。刘慈欣的科幻小说《三体》中，人类通过发送附带“解码器”的地球坐标信息与三体文明建立联系，但作品并未展开这一“解码器”如何工作 [1]。现实中，即使面对具有大量共同背景的人类语言，完全自动、无需预设共享语义基础的通用解码器也并不存在。因此，当人类与一个此前从未交流、彼此毫无知识储备的外星文明初次接触时，“语言不通”将以更本质、更困难的形式出现。

本文试用笛卡尔方法论对这一问题进行分析。笛卡尔方法强调将复杂问题拆分为更基本的子问题，并从最清楚、最容易把握的部分出发逐步推进 [2]。依此思路，本文将“理解外星语言”拆分为：(*i*) 外星交流所依赖的信息载体（传播信息所使用的物理量）如何被识别；(*ii*) 在感知方式与认知结构可能高度不同的前提下，人类如何在共性对象上建立最初的语义锚点；(*iii*) 在初步语义锚点之上，如何逐步学习外星“语言”的结构与表达规则，并将交流范围从共性扩展到文明特有内容。

本文主要贡献在于：第一，明确指出初次接触中“先找信息载体，再谈语言学习”的逻辑次序；第二，系统讨论了载体识别与多物理量编码等困难来源；第三，提出从基本需求与自然现象出发、逐层扩展到个人生活与社会组织的学习路径，并强调避免以人类语言的概念划分（尤其是时间/空间的分离方式）先验套用外星语言。

II. RESULTS / 结果

由于本文采用方法论推演而非实证实验，本节所称“结果”主要指：在既定假设下，通过笛卡尔式拆分得到的交流建立流程与语言学习分阶段路径。

结果 1：交流建立的先决步骤是识别信息载体。跨星际交流首先不是“翻译”，而是确定外星人交流时传播信息所使用的物理量。因为尽管外星交流方式未知，但信息传播必然伴随某种物体的运动或某种可观测物理量的变化。由此，在尝试交流过程中应尽可能多地观测各种物理量的变化，从中筛选出承载信息的部分。

结果 2：载体识别面临环境干扰与多载体编码两类核心困难。真实环境中各物理量会受到外部因素影响。若外星交流所用物理量受外界作用较小，人类可较方便地从众多物理量中筛选出信号；若外界干扰大、导致有效信息不可观测，则需要通过控制变量逐步排除外部因素，直至锁定信息载体。此外，外星文明可能同时使用多种物理量传达信息，使得单一载体不足以解读完整意义，因此识别一个载体并不足够，还需进一步寻找其他承载信息的物理量以保证信息完整性。

结果 3：语言学习遵循“共性先行—关系建构—共同自然现象扩展—文明特性深入”的路径。在确认外星人的感知方式与交流载体后，学习从基本生存资源与基础概念的指示方法开始（类比人类语言中对水、食物、空间位置等的指示）。在此基础上，进一步学习用于连接概念的“关系词/关系结构”，以构造语句并逐步厘清外星“语法”规则。随后引入双方都能认识的自然现象作为交流扩展媒介，最后再将交流范围扩展到外星文明的个人生活与社会组织结构等文明特有内容。

表 I概括上述分阶段输出。

III. DISCUSSION / 讨论

本节对上述推演结果进行讨论，并结合原文的关键论点澄清三个容易被忽略的问题：感知差异、时间概念偏见与“语言”定义的扩展。

（一）感知差异使“信息载体识别”成为前置问题。人类语言建立在地球环境与人类感官之上，例如声音依赖空气介质、视觉依赖可见光波段。不同星球环境所能获取的信息不同，外星人可能具有适配其环境的信息感知器官，从

分阶段框架输出概览

阶段	目标	对应原文要点
阶段 1	识别信息载体（物理量）	信息传播必伴随物理变化；需观测并筛选承载信息的物理量
阶段 2	处理干扰与多载体编码	外部因素影响观测；可能多物理量共同传达意义
阶段 3	建立共性语义锚点	从基本需求/基础概念入手（类比水、食物、空间）
阶段 4	推断关系结构与规则	通过概念关系逐步厘清“语法”结构
阶段 5	扩展交流范围	从自然现象到个人生活与社会组织等文明特性内容

TABLE I: 本文理论推演得到的跨文明语言学习框架分阶段输出。

而无法直接接收人类语言信号；同理，人类也可能无法直接接收外星人的交流信号。这意味着初次接触时，传统语言学意义上的“听/读”可能根本无法发生，必须先通过观测物理量变化来定位交流通道，再谈语言学习。

（二）多物理量编码意味着“语义不一定可由单通道还原”。人类并不只用声音交流，亦可使用文字、姿态等。外星文明亦可能在同一时刻用多个通道共同编码。此时，某一通道可能只携带部分意义（例如指示对象但不携带关系结构），因此即便锁定了一个承载信息的物理量，也仍可能无法解读完整意图。方法论上，这提醒我们需要同时追踪多个物理量并分析它们之间的耦合关系。

为便于讨论“外部因素干扰”对信号识别的影响，我们用一个抽象模型表示观测到的物理量：

$$X(t) = S(t) + N(t), \tag{1}$$

其中 $X(t)$ 为观测信号，$S(t)$ 为外星交流产生的结构化信息分量，$N(t)$ 为环境噪声与外部扰动。识别信息载体的任务可理解为在多种物理量 $\{X_i(t)\}$ 中找到使得 $S_i(t)$ 具有显著结构的通道，并尽量降低 $N_i(t)$ 的影响。

在需要展示更复杂传播结构时，可使用如式 (2) 所示的积分表达式描述某些场景下的传播与衰减效应：

$$\begin{aligned} &\int_0^{r_2} F(r,\varphi)drd\varphi = [\sigma r_2/(2\mu_0)] \\ &\int_0^{+\infty} exp(-\lambda|z_j - z_i|)\lambda^{-1}J_1(\lambda r_2)J_0(\lambda r_1)d\lambda \end{aligned} \tag{2}$$

其中 σ 表示源强参数，μ_0 表示介质常数，λ 为衰减相关参数，z_i, z_j 为路径位置变量，J_0, J_1 为贝塞尔函数。需要强调的是，本文使用该式主要用于说明：在复杂传播与衰减条件下，外部因素会以可建模方式影响观测量，从而影响“载体识别”。

（三）避免以人类语言的概念划分先验套用外星语言。原文特别指出时间概念对人类语言的特殊性：人类语言线性展开、表达受时间顺序制约，而外星文明未必需要将时间从空间中分离，或未必以线性序列组织表达。因此，在建立语义锚点与语法规则时，需避免将外星语言中的概念强行按人类语法进行切分与对应，否则可能造成系统性误解。

IV. CONCLUSION / 结论

本文在“双方此前互不了解但均有交流意愿、且外星文明具备成熟交流体系”的假设下，借助笛卡尔方法论对初次接触中的外星语言学习问题进行了分解式分析。核心结论是：**初次接触中应先识别信息载体与感知通道，再谈语言学习；语言学习应从双方最低限度共性出发，逐步扩展到关系结构、共同自然现象以及文明特有内容**。

本文主要贡献总结如下：

第一，明确交流建立的前置任务是确定外星交流使用的物理量并处理环境干扰；第二，讨论多物理量共同编码导致的“单通道不足以还原语义”的问题；第三，提出从基本需求概念到关系结构，再到自然现象与个人生活/社会结构的分阶段学习路径，并强调避免以人类时间观与语法范畴先验套用。

未来工作可进一步细化“多通道耦合信号”的识别策略，并探讨在不同感知系统假设下，哪些“共性概念”最适合作为跨文明语义锚点。

V. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

方法论来源：本文采用笛卡尔方法论的“问题拆分与由简入繁”原则，对外星文明初次接触中的语言学习问题进行结构化分析。

基本假设：外星文明具有较成熟文明水平与交流体系；双方此前无交流且互不了解；双方均有建立友好交流的意愿。

分析流程：(1) 先验悬置具体语言形式，转而识别交流所用物理量；(2) 将困难分为感知差异与环境干扰两类；(3) 在载体确认后，从共性概念建立语义锚点，进而推断关系结构与表达规则；(4) 以共同自然现象作为扩展媒介，并最终进入文明特性内容的交流。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢笛卡尔托梦，为本研究提供灵感。

References

[1] 刘慈欣，三体。重庆：重庆出版社，2008。
[2] 笛卡尔，谈谈方法。王太庆译，北京：商务印书馆，2000。